



Avance #1

Física

Estudiantes:

Matias Lutz,

Antonio Mora Blotta,

Jose Andres Picado Corrales,

Juan Pablo Solano Esquivel

Profesor

KEVIN EDUARDO CERVANTES MELGAR

Junio del 2026

Planteamiento del tema.....	3
Tema físico a abordar:.....	3
Descripción del simulador:.....	3
Justificación.....	3
Objetivo.....	4
Marco del fenómeno físico.....	4
1. Fundamentos de la dinámica.....	5
2. Leyes de Newton.....	5
2.1. Primera ley de Newton (ley de inercia).....	5
2.2. Segunda ley de Newton (ley fundamental de la dinámica).....	6
2.3. Tercera ley de Newton (ley de acción y reacción).....	6
3. Fuerzas consideradas en el simulador.....	7
3.1. Fuerza aplicada (F_a).....	7
3.2. Peso (W).....	7
3.3. Fuerza normal (N).....	7
3.4. Fuerza de fricción cinética (f_k).....	7
4. Ecuaciones de movimiento.....	8
5. Variables físicas del simulador.....	10
6. Diagrama de cuerpo libre.....	13
8. Distribución de roles.....	14
9. Cronograma.....	15
Referencias Bibliográficas.....	16

Planteamiento del tema

Tema físico a abordar:

Dinámica – Leyes de Newton (fuerzas, masa, aceleración, equilibrio y movimiento).

Descripción del simulador:

Se desarrollará un simulador interactivo que permita al usuario aplicar fuerzas sobre un objeto, visualizando en tiempo real la fuerza neta, aceleración, velocidad y posición. El usuario podrá modificar la masa e incluir fricción. El movimiento será representado gráficamente en una o dos dimensiones.

Justificación

El simulador facilita el aprendizaje activo de las leyes de Newton al permitir experimentación sin laboratorio físico, reforzando conceptos como diagramas de cuerpo libre, fuerza neta y relación $F = m \cdot a$.

Objetivo

Objetivo general:

Diseñar e implementar un simulador de fuerzas basado en las leyes de Newton que permita visualizar la relación entre fuerza neta, masa y aceleración.

Objetivo específico:

1. Representar gráficamente un objeto y las fuerzas aplicadas sobre él, mostrando su diagrama de cuerpo libre con vectores escalados.”
2. Calcular y mostrar en tiempo real la fuerza neta (N), aceleración (m/s^2), velocidad (m/s) y posición (m) del objeto.”
3. Permitir al usuario modificar la masa del objeto mediante un control deslizante y observar cómo cambia la aceleración ante la misma fuerza neta ($a=F_{\text{neta}}/m$).
4. Incluir una opción de fricción cinética (coeficiente ajustable) para ejemplificar situaciones con fuerzas disipativas y movimiento con aceleración decreciente hasta velocidad terminal si corresponde.
5. Generar una animación continua del movimiento del objeto en un eje horizontal (modo 1D) o en un plano bidimensional (modo 2D), según selección del usuario.
6. Comparar el comportamiento del simulador con los casos ideales: MRU (cuando $F_{\text{neta}}=0$) y MRUA (cuando F_{neta} es constante y diferente de cero).
7. Incluir un botón de reinicio que restablezca la posición, velocidad y fuerzas aplicadas a sus valores iniciales.

Marco del fenómeno físico

1. Fundamentos de la dinámica

La dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y sus causas, es decir, las fuerzas que lo producen o modifican. El comportamiento de un objeto sometido a fuerzas se describe mediante las tres leyes formuladas por Isaac Newton en su obra *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (1687). Estas leyes constituyen la base de la mecánica clásica y son aplicables a sistemas macroscópicos que se mueven a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz.

En el contexto del simulador, se modela un objeto puntual o con dimensiones despreciables, sobre el cual actúan fuerzas que pueden ser modificadas por el usuario. El sistema permite visualizar en tiempo real los efectos de dichas fuerzas sobre la aceleración, velocidad y posición, tanto en una dimensión como en dos dimensiones.

2. Leyes de Newton

2.1. Primera ley de Newton (ley de inercia)

“Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él” (Serway & Jewett, 2018). Matemáticamente, se expresa como:

$$\sum F = 0 \Leftrightarrow v = \text{constante}$$

Esta ley establece el principio de equilibrio: si la fuerza neta sobre un objeto es cero, su aceleración es nula y su velocidad se mantiene constante (pudiendo ser

cero). En el simulador, esta situación se presenta cuando las fuerzas aplicadas se cancelan o cuando el usuario no aplica ninguna fuerza, resultando en un Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU).

2.2. Segunda ley de Newton (ley fundamental de la dinámica)

“La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa” (Tipler & Mosca, 2010). Su expresión vectorial es:

$$\Sigma F = m \cdot a$$

Donde:

ΣF es la fuerza neta (suma vectorial de todas las fuerzas), en newtons (N).

m es la masa del objeto, en kilogramos (kg).

a es la aceleración, en metros por segundo al cuadrado (m/s^2).

Esta ecuación es la piedra angular del simulador, ya que a partir de la fuerza neta calculada y la masa ajustable, se obtiene la aceleración, y mediante integración numérica se determinan la velocidad y la posición.

2.3. Tercera ley de Newton (ley de acción y reacción)

“Si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta” (Halliday, Resnick & Walker, 2014). En el simulador, esta ley se manifiesta en las fuerzas de contacto (normal y fricción) que actúan sobre el objeto debido a la superficie, pero no se modelan interacciones entre dos objetos móviles, por lo que su aplicación es indirecta.

3. Fuerzas consideradas en el simulador

3.1. Fuerza aplicada (F_a)

Es la fuerza que el usuario introduce mediante controles deslizantes o botones, pudiendo modificar su magnitud y dirección. Se representa como un vector que parte del centro del objeto.

3.2. Peso (W)

Es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el objeto:

$$W = m \cdot g$$

Donde $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ hacia abajo. En el modo 1D horizontal, el peso se compensa con la normal, por lo que no afecta el movimiento horizontal; en el modo 2D, el peso puede tener componentes si el plano es inclinado, aunque en la versión básica del simulador se asume un plano horizontal, por lo que el peso es perpendicular al movimiento.

3.3. Fuerza normal (N)

Es la reacción de la superficie sobre el objeto, perpendicular a la misma. En un plano horizontal, su magnitud es igual al peso si no hay otras fuerzas verticales: $N = mg$. En el simulador, se incluye para completar el diagrama de cuerpo libre, pero no afecta la componente horizontal.

3.4. Fuerza de fricción cinética (f_k)

Cuando el objeto se desliza sobre una superficie, aparece una fuerza de fricción opuesta al movimiento relativo, dada por:

$$f_k = \mu_k \cdot N$$

Donde μ_k es el coeficiente de fricción cinética (adimensional, ajustable por el usuario) y N es la normal. La dirección de f_k es siempre contraria a la velocidad del objeto. Esta fuerza disipativa provoca que, si la fuerza aplicada es constante, el objeto alcance una velocidad terminal cuando la fuerza neta se anula (si la fuerza aplicada se iguala a la fricción). En el simulador, la fricción cinética se activa opcionalmente y su coeficiente se controla mediante un deslizador.

4. Ecuaciones de movimiento

Partiendo de la segunda ley de Newton, la aceleración instantánea se calcula como:

$$a(t) = \sum F(t) / m$$

La velocidad y la posición se obtienen por integración temporal. En la implementación numérica del simulador se emplea un método de Euler simple con paso de tiempo Δt fijo:

$$v(t + \Delta t) = v(t) + a(t) \cdot \Delta t$$

$$r(t + \Delta t) = r(t) + v(t) \cdot \Delta t$$

Para el caso unidimensional (eje x), las ecuaciones escalares son:

$$a_x = \sum F_x / m, v_x = v_{0x} + \int a_x dt, x = x_0 + \int v_x dt$$

Cuando la fuerza neta es constante, se obtiene el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA):

$$x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t + (1/2) \cdot a_x \cdot t^2$$

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x \cdot t$$

Si la fuerza neta es cero, la aceleración es nula y se obtiene el MRU:

$$x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t$$

En el modo bidimensional, las ecuaciones se aplican por separado a cada componente (x, y).

5. Variables físicas del simulador

Variable	Símbolo	Unidad	Descripción
Aceleración	a	m/s^2	Cambio de velocidad por unidad de tiempo.
Coef. de fricción cinética	μ_k	adim.	Parámetro ajustable que determina la magnitud de la fricción.
Fuerza aplicada	F_a	N	Vector fuerza introducido por el usuario (magnitud y dirección).

Variable	Símbolo	Unidad	Descripción
Fuerza de fricción	f_k	N	Fuerza de rozamiento cinético, proporcional a la normal y al coeficiente μ_k .
Fuerza neta	ΣF	N	Suma vectorial de todas las fuerzas actuantes.
Fuerza normal	N	N	Fuerza perpendicular a la superficie de apoyo.

Variable	Símbolo	Unidad	Descripción
Masa	m	kg	Propiedad inercial del objeto, ajustable por el usuario.
Peso	W	N	Fuerza gravitacional (mg).

6. Diagrama de cuerpo libre

El diagrama de cuerpo libre (DCL) es una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, dibujadas como vectores con origen en el centro del cuerpo. En el simulador, el DCL se muestra en tiempo real, con vectores escalados proporcionalmente a la magnitud de cada fuerza. Esto permite al usuario visualizar la composición vectorial y verificar la fuerza neta. Los vectores se actualizan dinámicamente al modificar las fuerzas o la masa.

7. Aplicación en el simulador

El simulador utiliza las ecuaciones anteriores para actualizar el estado del objeto en cada paso de simulación. El usuario puede:

Aplicar fuerzas en direcciones arbitrarias (mediante sliders o arrastre de vectores).

Modificar la masa y observar el cambio en la aceleración ante una misma fuerza neta, verificando la relación inversa $a = F_{\text{net}} / m$.

Activar la fricción cinética y variar su coeficiente, observando cómo la aceleración disminuye y eventualmente se alcanza una velocidad terminal si la fuerza aplicada es constante y la fricción se iguala a ella.

Elegir entre modo 1D (movimiento en línea recta) y modo 2D (movimiento en el plano), visualizando la trayectoria.

Comparar el comportamiento simulado con los casos ideales de MRU (cuando $F_{\text{net}} = 0$) y MRUA (cuando F_{net} es constante y no nula).

Reiniciar la simulación a las condiciones iniciales (posición y velocidad iniciales, fuerzas nulas).

8. Distribución de roles

Integrante	Rol	Responsabilidades
Antonio Mora Blotta	Desarrollador principal del simulador	Diseñar, desarrollar e implementar el simulador, integrar las funcionalidades principales, realizar la lógica del programa y coordinar los aspectos técnicos del desarrollo.
José Andrés Picado Corrales	Soporte de desarrollo	Apoyar el desarrollo del simulador, colaborar en la implementación de funcionalidades, realizar pruebas, corregir errores y contribuir con la investigación de las ecuaciones y conceptos

		físicos necesarios para la simulación.
Matías Lutz	Investigación y documentación	Elaborar el planteamiento del proyecto, verificar que los elementos implementados sean coherentes con las Leyes de Newton, investigar los conceptos físicos necesarios y documentar el comportamiento observado en el simulador.
Juan Pablo Solano Esquivel	Investigación y documentación	Coordinar la documentación del proyecto, revisar la correcta aplicación de los procesos físicos, apoyar en la interpretación y explicación de los resultados obtenidos y colaborar en la elaboración del informe técnico.

9. Cronograma

Semana	Fecha	Actividad	Responsable
5	11 - 17 junio	Selección del tema, distribución de funciones y planificación inicial.	Todo el equipo
6	18 - 24 junio	Elaboración del marco teórico, objetivos, justificación y diseño inicial del simulador.	Matías, José Andrés y Antonio
7	26 junio	Entrega del Avance #1.	Todo el equipo
8	26 junio - 2 julio	Desarrollo de la interfaz gráfica y programación del movimiento del objeto.	Antonio
9	3 - 9 julio	Implementación de las Leyes de Newton, cálculo de fuerza neta, velocidad y aceleración.	Antonio

10	10 - 16 julio	Incorporación de fricción, diagrama de cuerpo libre y controles del usuario.	Antonio y José Andrés
11	17 - 23 julio	Pruebas funcionales, validación de resultados y corrección de errores.	Todo el equipo
12	24 - 30 julio	Elaboración del informe final, actualización del marco teórico e incorporación de evidencias.	Todo el equipo
13	31 julio - 6 agosto	Revisión completa del documento, referencias APA y ajustes finales del simulador.	Todo el equipo
14	7 - 13 agosto	Entrega del informe final y preparación de la exposición.	Todo el equipo

Referencias Bibliográficas

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Física para ciencias e ingeniería (10ª ed.). Cengage Learning.

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2020). Física universitaria (15ª ed.). Pearson.

OpenStax. (2020). College Physics. Rice University. Disponible en: <https://openstax.org>

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). Fundamentos de Física (10.ª ed., Vol. 1). Editorial Médica Panamericana.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Física para ciencias e ingeniería (9.ª ed., Vol. 1). Cengage Learning.

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología (6.^a ed., Vol. 1). Editorial Reverté.

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria (13.^a ed., Vol. 1). Pearson Educación.